ПЗ №5. Изучение жизненного цикла информационных систем

Цель и задачи занятия

Основная цель: закрепить материал лекции о жизненном цикле ИС через анализ конкретного кейса и заполнение шаблона по стадиям ЖЦ.

Задачи:

- повторить стадии жизненного цикла информационной системы;
- научиться определять, какие работы выполняются на каждой стадии;
- научиться определять артефакты, создаваемые на каждой стадии;
- научиться определять роль веб-разработчика на каждой стадии;
- сформировать умение анализировать конкретный проект через призму ЖЦ.

Теория

Жизненный цикл ИС — период от возникновения идеи о создании системы до её вывода из эксплуатации.

Основные стадии ЖЦ:

№	Стадия	Цель
1	**Анализ требований** (предпроектное обследование)	Понять, что нужно заказчику и какие проблемы должна решить система
2	**Проектирование**	Определить, как система будет устроена
3	**Разработка** (реализация)	Создать работающую систему по проекту
4	**Тестирование**	Убедиться, что система работает корректно и соответствует требованиям
5	**Внедрение** (развёртывание)	Передать систему в эксплуатацию
6	**Сопровождение и развитие**	Поддерживать работоспособность и развивать систему
7	**Вывод из эксплуатации**	Корректно завершить работу системы

Ключевые понятия:

- **Артефакт** — документ, схема, код, тест или иной результат работы.
- **Проектная документация** — совокупность документов, описывающих систему.
- **Роль разработчика** — что именно делает веб-разработчик на каждой стадии.

Важно помнить:

- на каждой стадии создаются свои артефакты;
- ошибки на ранних стадиях дороже, чем на поздних;
- стадии могут повторяться (в итерационных моделях), но их суть сохраняется.

Материалы и оборудование

- ПК с текстовым редактором.
- **Шаблон для заполнения**.
- **Варианты кейсов**.

Задание

1. **Получите свой вариант кейса**. Вариант выбирается по номеру в журнале или по указанию преподавателя.
2. **Внимательно прочитайте описание кейса.**
3. **Заполните шаблон** по всем стадиям ЖЦ:
   - что выполняется на стадии;
   - какие артефакты создаются;
   - какова роль веб-разработчика на этой стадии.
4. **Подготовьте краткое обоснование** (5–7 предложений): какая модель ЖЦ лучше подходит для вашего кейса и почему.

Ход работы

Шаг 1. Знакомство с кейсом

Прочитайте описание кейса. Выделите:

- кто заказчик;
- какова цель системы;
- какие основные функции должны быть реализованы;
- какие ограничения (сроки, бюджет, технологии).

Шаг 2. Заполнение шаблона по стадиям ЖЦ

Последовательно заполните таблицу по каждой из 7 стадий. Для каждой стадии укажите:

- **Что выполняется** — конкретные работы применительно к кейсу;
- **Артефакты** — какие документы, схемы, тесты создаются;
- **Роль разработчика** — что делает именно веб-разработчик.

Совет: если по какой-то стадии информации в кейсе недостаточно, сделайте **обоснованное предположение** и отметьте его как «предположение».

Шаблон для заполнения

Таблица по стадиям ЖЦ

№	Стадия ЖЦ	Что выполняется (применительно к кейсу)	Артефакты	Роль веб-разработчика
1	**Анализ требований**			
2	**Проектирование**			
3	**Разработка**			
4	**Тестирование**			
5	**Внедрение**			
6	**Сопровождение и развитие**			
7	**Вывод из эксплуатации**			

Шаг 3. Определение модели ЖЦ

Ответьте на вопросы:

- Требования в кейсе чёткие или размытые?
- Есть ли жёсткие сроки и фиксированный бюджет?
- Важна ли частая обратная связь с заказчиком?
- Насколько проект крупный и рискованный?

На основе ответов выберите модель ЖЦ и обоснуйте выбор (5–7 предложений).

Шаг 5. Оформление отчета

Оформите отчет по работе.

Варианты кейсов

Кейс 1. Интернет-магазин электроники

Заказчик: сеть магазинов электроники.
Цель: создать интернет-магазин с каталогом, корзиной, онлайн-оплатой и личным кабинетом.
Особенности: около 5000 товаров, интеграция с 1С, доставка по России.
Сроки: 6 месяцев. **Бюджет:** ограничен.

Кейс 2. Портал городской поликлиники

Заказчик: городская поликлиника.
Цель: создать портал для записи к врачу, просмотра расписания и электронной карты пациента.
Особенности: интеграция с медицинской ИС, требования к защите персональных данных, госрегулирование.
Сроки: 8 месяцев. **Бюджет:** фиксированный (тендер).

Кейс 3. Онлайн-школа иностранных языков

Заказчик: частная языковая школа.
Цель: создать платформу для онлайн-обучения: расписание, видеоуроки, домашние задания, оплата.
Особенности: стартап, требования уточняются по ходу, нужен быстрый запуск MVP.
Сроки: 3 месяца до MVP. **Бюджет:** ограничен.

Кейс 4. Сайт агентства недвижимости

Заказчик: агентство недвижимости.
Цель: создать сайт с каталогом объектов, фильтрами поиска, заявками на просмотр и личным кабинетом риелтора.
Особенности: около 2000 объектов, интеграция с CRM, мобильная версия.
Сроки: 4 месяца. **Бюджет:** средний.

Кейс 5. Служба доставки еды

Заказчик: сеть ресторанов быстрого питания.
Цель: создать сервис доставки: меню, корзина, онлайн-оплата, отслеживание заказа, мобильное приложение.

Особенности: высокая нагрузка (пиковые часы), интеграция с кухней и курьерами.
Сроки: 5 месяцев. **Бюджет:** высокий.

Кейс 6. Библиотечная информационная система

Заказчик: городская библиотека.
Цель: создать систему учёта книг, выдачи, бронирования и электронного каталога для читателей.
Особенности: интеграция со старым каталогом, ограниченный бюджет, небольшая команда.
Сроки: 6 месяцев. **Бюджет:** низкий.

Кейс 7. Фитнес-клуб: личный кабинет и запись

Заказчик: сеть фитнес-клубов.
Цель: создать личный кабинет клиента: расписание тренировок, запись, абонементы, оплата, уведомления.
Особенности: интеграция с турникетами, мобильное приложение, требования к безопасности платежей.
Сроки: 5 месяцев. **Бюджет:** средний.

Кейс 8. Онлайн-кинотеатр

Заказчик: медиакомпания.
Цель: создать онлайн-кинотеатр с каталогом фильмов, подпиской, просмотром и рекомендациями.
Особенности: высокие нагрузки, защита контента (DRM), большое количество пользователей.
Сроки: 9 месяцев. **Бюджет:** высокий.

Кейс 9. Портал госуслуг региона

Заказчик: региональный департамент цифрового развития.
Цель: создать портал для подачи заявлений на социальные услуги.
Особенности: госрегулирование, ГОСТ, интеграция с федеральными системами, требования к защите данных.
Сроки: 12 месяцев. **Бюджет:** фиксированный (тендер).

Кейс 10. Сайт туристического агентства

Заказчик: туристическое агентство.
Цель: создать сайт с подбором туров, бронированием, оплатой и личным кабинетом.
Особенности: интеграция с туроператорами, сезонность нагрузки, небольшая

команда.
Сроки: 4 месяца. **Бюджет:** ограничен.

Контрольные вопросы

1. Что такое жизненный цикл ИС?
2. Назовите стадии ЖЦ. Кратко охарактеризуйте каждую.
3. Какие артефакты создаются на стадии анализа требований в вашем кейсе?
4. Чем отличается проектирование от разработки?
5. Какие виды тестирования нужны в вашем кейсе?
6. Что происходит на стадии внедрения?
7. Чем занимается разработчик на стадии сопровождения?
8. Почему стадия вывода из эксплуатации важна?
9. Какая модель ЖЦ подходит для вашего кейса и почему?
10. Какие риски наиболее вероятны в вашем кейсе?